

=====

발표자료 흐름 요약

제목: 업무 플랫폼 구축 사례를 통한 데이터 기반의 DX 전환 전략

부제: 기초가 부실한 디지털은 붕괴한다 - 데이터 기반 개선, 품질관리, 리터러시의 중요성

=====

[발표 전체 개요]

이 발표는 디지털 트랜스포메이션(DT)을 달성하기 위한 핵심 기초가 '데이터'임을 강조하는 내용으로 구성되어 있습니다. 단순히 AI나 클라우드 같은 기술 도입을 논하는 것이 아니라, 그 모든 기술의 토대가 되는 데이터 품질·관리·활용 문화에 초점을 맞추고 있습니다.

크게 네 파트(과제 배경, Chapter 1, Chapter 2, 결론)로 나뉘며,

실제 현장 사례(실패·성공 모두)를 기반으로 인사이트를 전달하는 구조입니다.

PART 0. 과제 선정 배경 & 목표

발표는 먼저 DT 성공을 위한 4대 핵심 축을 제시하며 시작합니다.

- 1) 데이터 중심의 의사결정 — DT의 핵심 연료이자 혁신 자산
- 2) 디지털 기술 & 인프라 — AI·Blockchain·Cloud·BigData(ABCD)의 전략적 융합
- 3) 조직 문화 & 인재 확보 — 애자일 문화, 리스킬링, 디지털 리더 확보
- 4) 비즈니스 모델 & 프로세스 — 고객 경험 관점의 비즈니스 재정의

이 네 가지 중에서 이 발표가 집중적으로 다루는 것은 첫 번째인 '데이터'와 '조직문화'입니다.

발표의 핵심 주장을 한마디로 표현하면 이렇습니다:

"DT 달성의 기초이자 핵심 밑거름은 '데이터'이다."

이를 증명하기 위해, 발표는 데이터 품질을 간과했을 때의 실패 사례,

이를 극복한 성공 사례, 그리고 직원 스스로 데이터를 활용하는 문화로 이어지는

두 챕터 구조로 전개됩니다.

Chapter 1은 두 축으로 구성됩니다: 과거의 실패(Lesson Learned)와 신규 구축의 성공(Best Practice).

--- 실패 사례 (Lesson Learned) ---

발표는 우선 "그동안 우리 업무 방식의 현실은 DT의 방향과는 많이 달랐다"고 솔직하게 인정하며 시작합니다. 과거 시스템의 문제는 크게 세 가지였습니다.

첫째, 시스템이 단순 저장·기록 용도에 머물러 있었습니다. 업무에 실제로 필요한 데이터를 제공하지 못했고, 직원들은 시스템에 무언가를 입력해야 하는 이유를 느끼지 못했습니다. 이것이 중복업무와 생산성 저하로 이어지는 악순환을 만들었습니다.

둘째, 데이터 품질이 심각한 수준이었습니다. 각 시스템마다 기준정보가 달라 데이터 간 정합성(일관성)과 완결성(완전성)이 떨어졌고, 시스템들이 서로 연계될 수 없는 구조였습니다.

셋째, 가장 뼈아픈 사례가 2019년의 AI Risk 예측 시스템 실패입니다. 데이터는 총 350만 건이나 있었지만 실제로 AI 학습에 사용할 수 있는 데이터는 단 2만 건(0.6%)에 불과했습니다. 사고 예측에 필요한 수준에 턱없이 부족했습니다. 더 심각한 것은 실패의 원인인데, 당시 조직이 데이터 품질 향상보다 '멋진 실적'을 내는 과제 수행에 집중했기 때문이었습니다. 기술은 도입했지만 기초인 데이터를 방치한 것이 전형적인 DT 실패 패턴이었습니다.

--- 신규 구축 성공 사례 (Best Practice) ---

실패를 딛고 HSE(안전·보건·환경) 업무 플랫폼을 전면 재구축한 사례를 소개합니다.

기존 개발과 가장 달랐던 점은 딱 하나입니다: 업무 프로세스·시스템·데이터를 동시에 현행화하고 재정립하는 데 시간의 상당 부분을 투자했다는 것입니다.

"현장 업무에 맞지 않고 데이터가 업무 간 연결되지 않으면 시스템 기능 개발을 하지 않는다"는 원칙까지 세웠습니다.

구축 과정은 4단계로 진행되었습니다.

1단계: 전체 현장을 방문해 업무와 시스템 항목을 직접 인터뷰로 파악

2단계: 현행 프로세스를 현행화하고 개선, 시스템 애플리케이션과 연계

3단계: 시스템과 데이터 간 연계 프로세스를 수립하고 시스템 구축에 반영

4단계: 데이터 정비 — 기준정보 재정립, 메타정의, 정제화, 품질 향상

이 접근의 결과는 수치로 뚜렷하게 나타났습니다.

- 디지털화율: 27% → 71% (162개 프로시저 중 115개 디지털화)
- 시스템 활용률: 기존 대비 +43.5% (84.2%)
- 데이터 분석 대시보드 제공: 기존 없음 → 월 평균 9건
- AI 활용 건수: 1건 → 7건+ α

핵심 메시지는 이것입니다: "프로세스-시스템-Data가 상호 연계될 때 비로소 DT가 작동한다."

Chapter 1은 기존 업무 방식의 4가지 문제점(후행관리, 단순 저장, 중복업무, 낮은 정보 활용)을 정리하며 마무리되고, 이것이 자연스럽게 Chapter 2의 질문으로 이어집니다.

"그렇다면, 데이터 환경이 제대로 갖춰진 후 직원들은 어떻게 변화해야 하는가?"

PART 2. Chapter 2 — 직원 스스로 데이터를 활용하는 문화 조성(PPT작성예정-예시를 들면서 설명할 예정)

Chapter 2의 핵심 전제는 이것입니다: Chapter 1에서 데이터 기반 업무환경이 선행되어야만, 직원 주도의 데이터 활용 문화가 비로소 가능해진다.

기존 방식에서는 데이터 분석이 IT팀이나 데이터팀의 전유물이었습니다. 현업 담당자는 데이터를 볼 수도 없는 사일로 구조 속에서, 보고 요청을 넣고 수일을 기다려야 했습니다. 결국 의사결정은 데이터가 아닌 직관과 경험에 의존할 수밖에 없었습니다.

데이터 문화가 전환된 조직에서는 다릅니다. 현업 직원이 셀프 대시보드로 실시간 데이터를 조회하고, 전사 기준정보 기반으로 누구나 필요한 데이터에 접근할 수 있으며, 제도와 정책의 효과성을 객관적 데이터로 검증합니다.

그러나 여기서 발표는 중요한 경고를 던집니다. "기초가 부실하면 결국은 잘못된다." 아무리 직원이 데이터를 활용하고 싶어도, 데이터 품질이 확보되지 않으면 볼 것이 없습니다. 이것이 바로 Garbage In, Garbage Out 원리이며, AI 도입 실패 사례(350만 건 중 2만 건)가 이를 생생하게 증명합니다.

기업들이 공통적으로 범하는 오류 패턴은 뚜렷합니다: 화려한 AI·DT 도입을 선언하지만 데이터 기반 정비는 생략하고, 시스템만 구축한 채 데이터 품질은 방치하다가 결국 아무도 쓰지 않는 시스템으로 전락시킵니다.

데이터 문화가 정착된 조직은 다음 3단계를 밟습니다.

01. 데이터 접근성 — 누구나 필요한 데이터를 찾고 쓸 수 있는 환경 (통합 플랫폼, 셀프서비스)
02. 데이터 리터러시 — 직원 스스로 데이터를 해석하고 의사결정에 활용 (데이터 교육 내재화)
03. 데이터 기반 개선 — 현장에서 문제를 발견하고 데이터로 해결책 도출 (AI 확장, 정책 검증)

이 모든 단계의 공통 전제 조건은 단 하나: 정제되고 신뢰할 수 있는 데이터입니다.

PART 3. 결론 & 제언

발표는 하나의 강력한 선언으로 결론을 맺습니다.

"디지털 전환의 실패는 대부분 기술의 문제가 아니다. 데이터의 문제다."

"Data가 Digitalization의 전부다."

이를 바탕으로 기업이 지금 당장 실행해야 할 3가지 제언을 제시합니다.

제언 01. DT 전에 데이터부터

AI·클라우드를 도입하기 이전에 데이터 품질·정합성·연계성을 먼저 점검해야 합니다.

기초 없는 빌딩은 반드시 무너집니다.

제언 02. 데이터는 IT팀의 일이 아니다

현업 담당자가 데이터オーナー십을 갖고, 기준정보를 직접 관리하는 문화를 만들어야 합니다.

데이터는 현장에서 태어납니다.

제언 03. 작게 시작해서 데이터로 증명하라

거창한 DT 선언보다, 하나의 업무 프로세스에서 데이터 품질을 확보하고

그 성과를 데이터로 보여주는 것이 진짜 DT의 시작입니다.

[발표 전체 흐름 한눈에 보기]

과제 배경 → DT의 4대 축 소개, '데이터'가 핵심임을 선언

↓

Chapter 1 (실패) → 단순 저장 시스템, 데이터 품질 붕괴, AI 도입 실패(350만→2만건)

↓

Chapter 1 (성공) → 프로세스·시스템·데이터 동시 재정립, 디지털화 27%→71%

↓

Chapter 2 → 데이터 환경이 갖춰진 후 직원 주도 활용 문화 (3단계 변화)

↓

결론 → DT 실패는 기술이 아닌 데이터의 문제 / 3가지 핵심 제언